

Kids Mind 育儿多智能体产品需求文档 PRD

版本 1.0 | MVP | 产品 设计 研发 医学审核 运营

产品结论

首期以移动端 App 为主阵地，聚焦 0-3 岁新手父母。上线“育儿问答、成长档案、提醒、数字绘本”四项核心能力；硬件、社区、电商、专家付费咨询和实体绘本均列为后续阶段。

文档信息

产品名称：Kids Mind 育儿多智能体
目标范围：MVP 为 0-3 岁儿童家庭，中文移动端
核心价值：可信科学育儿建议、连续成长档案、适龄亲子内容
关键约束：未成年人隐私保护、医疗安全分级、内容合规、医疗结论可溯源
源材料：6 母婴育儿多智能体项目方案 GitBook PDF

1 背景与产品目标

问题定义

新手父母在喂养、睡眠、常见不适、辅食和发展里程碑等场景中需要即时、可信且与孩子情况相关的建议。现有信息源分散，通用问答缺乏家庭记忆；传统故事内容又难以适配孩子年龄、兴趣和家庭经历。

产品定位

Kids Mind 不是替代父母或医疗专业人员，而是以“知识、内容、陪伴”三类能力，让家庭育儿决策更有依据，成长记忆连续可追溯。

目标与非目标

业务：验证可信问答对首周留存的影响，验证个性化故事对共读频次和会员转化的影响。

用户：父母 1 分钟内获得带来源和就医提示的可执行建议；10 分钟内生成可阅读的个性化数字绘本。

非目标：不做医疗诊断、处方或个体化药物剂量；不做开放社区、实时硬件看护、电商交易或专家问诊。

2 用户与核心场景

目标用户

- P0 新手父母：0-3 岁孩子父母，信息焦虑且时间碎片化，需要结合月龄与喂养情况的可靠建议。
- P0 双职工家庭：需要低输入成本的提醒、记录与短时高质量亲子互动。
- P1 祖辈照护者：需要易读的科学育儿知识和共享成长记录。

生命周期范围

- MVP 先覆盖 0-3 岁。0-12 月重点解决喂养、睡眠、疫苗、身高体重、常见不适；
- 1-3 岁重点解决辅食、发育里程碑、习惯与早教互动。备孕、孕期、产后和 3-6 岁仅提供通用知识检索。

核心旅程

- 建档：填写昵称、出生日期、喂养方式和授权，生成儿童档案。
- 求助：文本或语音提问，系统识别风险、必要时追问并输出 CARE 建议。
- 记录：录入喂养、睡眠或里程碑，写入时间线并生成提醒。
- 共读：选择主题和主角，生成适龄故事、插画、朗读并收藏。

3 信息架构与 MVP 范围

一级导航

- 首页：今日待办、快捷提问、成长摘要、故事入口。
- 问育儿：文本或语音问答、会话历史、来源和反馈。
- 成长：儿童档案、时间线、提醒、身高体重记录。
- 故事工坊：角色、主题、生成、书架与朗读。
- 我的：家庭成员、隐私授权、通知与账户设置。

优先级

- P0：登录、监护人同意、儿童档案、多儿童切换；文本问答、语音转文字、RAG 引用和风险分级；成长记录与提醒；故事生成、插画、朗读和书架；知识和规则后台。
- P1/P2：图像输入、哭声识别、智能硬件、实体印刷、专家预约、社区与商城。

4 核心功能需求

儿童档案与成长记录

- FR-01 创建档案：必填昵称和出生日期；性别、喂养方式、过敏史、早产史可选，支持编辑和多儿童切换。
- FR-02 记录事件：喂养、睡眠、排便、身高体重、里程碑和自定义事件；录入不超过 3 步，可修改和删除。
- FR-03 提醒：疫苗、喂养、作息和自定义提醒；通知必须获得授权。
- FR-04 时间线：按日期展示，支持筛选。
- FR-05 权利：监护人可导出和删除家庭数据。

育儿专家智能体

- FR-10 支持文本和确认后的语音输入，必要时带入月龄、喂养方式、过敏史。
- FR-11 缺少关键字段或意图低置信时，最多追问 2 轮。
- FR-12 医疗护理回答按 CARE：结论、行动、依据、就医信号；必须展示来源、版本、更新时间和免责声明。
- FR-13 连续 3 轮未解决时，展示分诊、专家服务或医院导航入口。

5 风险分级与安全设计

健康咨询分流

- L1 危急：窒息、意识丧失、紫绀、抽搐、严重外伤。中断普通问答，先显示急救提示、120 和急诊导航。
- L2 紧急：高热且精神差、持续呕吐、脱水征象、血便。快速通道，强提醒就医。
- L3 观察：轻度皮疹、低热、轻微腹泻、睡眠倒退。给居家护理、危险信号和 24 小时提醒。
- L4 常规：辅食、睡眠习惯、早教游戏、疫苗查询。走完整 RAG 流程。

安全控制

医疗类答案只引用审核后的权威指南、标准共识或医学团队内容；不得提供诊断、处方和个体化药物剂量。儿童照片、音频、健康记录均按敏感数据处理，默认不公开且不用于训练。生成前后执行风险、事实一致性和有害内容审查。

6 故事工坊智能体

功能流程

选择主角：输入儿童昵称、性格标签；照片为可选项。

设定故事：选择年龄段、主题、时长、教育目标和家庭记忆。

生成内容：确认大纲与插画风格，生成 8-12 页数字绘本、封面、插画和朗读文本。

阅读沉淀：书架收藏，关联成长时间线；分享需二次确认。

图片与内容边界

MVP 使用“风格化角色卡 + 单次生成参考”，不训练或长期存储儿童个人 LoRA。照片上传前告知用途、保存期限和删除方式；检查清晰度与多张人脸。仅使用原创或获授权的风格描述，避免具体影视 IP 和在世艺术家风格。

商业化假设

数字绘本：新用户有限免费额度，会员享更高额度和家庭书架。实体绘本与专家服务不进入 MVP，待资质、物流和服务质量验证后独立立项。

7 数据 技术与运营要求

多智能体协作

- 编排器：识别任务并路由问答、记录、提醒或故事。
- 育儿专家：基于知识库生成循证信息并完成风险分级。
- 成长档案服务：管理儿童、事件、提醒和趋势。
- 故事工坊：生成适龄大纲、正文、插画任务和朗读稿。
- 安全审核服务：拦截风险医疗、敏感隐私和不适龄内容。

知识库与后台

- 知识库分为权威指南、国家标准或专家共识、平台审核知识、社区经验四层。每条知识维护来源、日期、版本、适用人群、证据等级、审核人和复审日期。后台须支持知识版本、L1-L4 规则、故事模板、敏感词和审计看板。

非功能要求

- L1/L2 提示优先呈现；常规问答首屏 P95≤10 秒；核心服务月可用性≥99.9%
- ；传输和存储加密，最小权限，授权、撤回、导出、删除均可审计。

8 验收 里程碑与风险

上线验收

核心流程均具备空状态、失败态和重试策略。完成覆盖 10 个子领域的 1000 条评测集；专家盲评覆盖正确性、安全性、完整性、可读性和价值观对齐。L1/L2 红队升级命中率≥95%。完成监护人授权、敏感数据提示、下载与删除验收；故事主题、照片、多脸、敏感文本和 IP 风格均有拦截或降级策略。

建议里程碑

- M0 定义治理：用户研究、风险规则、知识源和授权方案。
- M1 闭环原型：建档、文本问答、记录、提醒。
- M2 安全 Beta：RAG、引用、风险分级、后台和评测集。
- M3 故事 Beta：角色卡、文本、插画、朗读、书架。
- M4 小流量上线：灰度、监控、反馈闭环和复盘。

主要风险

医疗幻觉：强制引用、风险先行、人工审核和红队测试。儿童数据滥用：最小化采集、单独授权、默认不训练。范围膨胀：以 0-3 岁、App、两类智能体为硬边界。